

KV cache 최적화 기술 다관점 평가

설계 산출물 — TurboQuant (SW) · CXL-PNM (HW)

항목	내용
도메인	AI 데이터센터 LLM 추론 인프라 (평가 주체: 인프라 소유·운영 사업자)
핵심 질문	TurboQuant(SW)와 CXL-PNM(HW)은 AI 데이터센터 추론 인프라에서 TRL·시장성·이해관계자·도메인 관점별로 어떻게 평가되며, 관점 간 평가는 어디서 엇갈리는가?
평가 원칙	우열 판정 금지. 같은 기술이 관점에 따라 어떻게 다르게 평가되는지 비교·대조하며, 점수 합산·순위화를 하지 않는다.
구성	A. 대상 기술 · B. 설계 · C. 평가 관점 및 기준 · D. 그래프 설계(안) · E. 평가 보고서 목차(초안)
작성	RAG-Design_판교-6 반_안서현+이민기+박재흥+김승혜.pdf
작성일	2026-09-21

A. 대상 기술

A-1. 선정 기술

구분	기술	접근 방식	분석 범위
SW·알고리즘	TurboQuant	KV cache 벡터를 낮은 비트 수로 양자화하여 저장 공간을 줄이고, 이때 생기는 오차와 모델 품질의 관계를 다룸	벡터 양자화 기법 중 KV cache 적용 으로 한정
HW·시스템	CXL-PNM (Processing-Near-Memory)	CXL 로 연결된 외부 메모리와 메모리 근처 연산 자원으로 KV cache 관리·attention 계산 수행. 토큰 선택과 GPU-PNM 작업 분배 포함	PIM/CXL 전반이 아닌 지정 논문이 제안한 시스템 으로 한정

핵심 논문: [TurboQuant \(arXiv 2504.19874\)](#) · [CXL-PNM \(arXiv 2511.00321\)](#)

A-2. 선정 사유

- 서로 다른 해결 축:** 두 기술의 핵심 차이를 ‘데이터 표현의 압축’ (TurboQuant)과 ‘저장·계산 구조의 재구성’ (CXL-PNM)으로 정리할 수 있어, 같은 병목에 대한 SW 진영과 HW 진영의 접근을 대비할 수 있다. 이 구분은 비교를 위한 분석 관점이며, 각 기술의 모든 기능을 설명하는 분류는 아니다.
- 공통 문제 영역:** TurboQuant 논문은 Needle-In-A-Haystack·LongBench 계열 평가로 KV cache 양자화에 따른 장문 처리 품질을 다루고 (§ 4.2–4.3), CXL-PNM 논문은 긴 문맥 추론의 디코딩 단계 시스템 성능을 평가한다 (§ 4.1). 따라서 장문 추론의 KV cache 문제를 공통 분석 주제로 설정할 수 있다.
- HW·SW 공동 설계 요소:** CXL-PNM 은 토큰 선택과 장치 간 작업 분배를 포함하므로 단순한 메모리 증설이 아닌 공동 설계 접근으로 분석할 수 있다. TurboQuant 는 압축 오차와 모델 품질을 함께 다루므로 품질·비용 트레이드오프를 비교할 수 있다.
- 도입 조건의 대비:** TurboQuant 는 기존 GPU 서버에 SW 로 적용하고, CXL-PNM 은 서버 구조 변경이 필요하다. 같은 도메인 안에서 도입 조건에 따라 관점별 평가가 어떻게 달라지는지 드러난다.

A-3. 비교 원칙과 제외 범위

- 메모리 부담, 처리 성능, 모델 품질, 추가 처리 비용, 시스템 변경 범위 및 도입 조건을 비교하되 **어느 기술의 우월성도 미리 가정하지 않는다.**
- 상호 보완 가능성은 검토하되, 결합 효과를 검증된 사실로 제시하지 않는다.
- 모델·장비·입력 길이·배치 크기·비교 기준이 다른 성능 향상 배수로 직접 순위를 매기지 않는다.
- CXL-PNM 논문의 성능 평가는 합성 설계의 타이밍·전력 모델을 반영한 사이클 수준 시뮬레이터 기반이므로, 상용 서버에서 측정한 운영 성능으로 해석하지 않는다.
- 제외 범위: 모델 학습, 온디바이스 환경 전반, 모든 PIM/CXL 구조의 포괄적 평가, TurboQuant 성능 재현, CXL 하드웨어 구축.

B. 설계

B-1. 기술 선정 방식

팀원이 직접 기술을 검토하고 선정하는 **Human 기반 방식**을 사용한다. 선정된 기술은 그래프의 첫 단계에서 사람 입력 (`load_config`)으로 주어진다.

단계	내용
1. 문제 정의	장문 LLM 추론의 답변 생성(디코딩) 단계에서 발생하는 KV cache 저장·데이터 이동 부담을 공통 병목으로 설정
2. 후보 검토	SW·알고리즘 접근과 HW·시스템 접근에서 각각 대표 후보를 검토
3. 선정 기준	① 같은 병목을 다른 축으로 해결하는가 ② 공개 논문으로 원리·실험 조건 확인이 가능한가 ③ 도입 조건(기존 서버 유지 / 구조 변경)이 서로 달라 관점별 평가 차이가 드러나는가
4. 범위 한정	TurboQuant 는 KV cache 적용, CXL-PNM 은 지정 논문의 시스템으로 한정

B-2. 시스템 구성과 전체 흐름

구현 대상은 논문과 외부 자료에 근거하여 기술을 평가하는 LangGraph 기반 Agentic RAG 시스템이다. 단계별 역할은 아래 표, 전체 흐름은 그림 1 과 같다.

단계	처리 주체	입력 → 출력	설명
① 기술 선정	사람 입력	→ <code>technologies</code> , <code>domain</code>	TurboQuant(SW), CXL-PNM(HW) 지정
② 기술 조사	LLM + RAG	논문 인덱스 → <code>tech_briefs</code>	논문에서 원리·수치·검증 조건을 공통 양식으로 추출
③ 근거 수집	코드 + LLM 보조	<code>rubrics.json</code> , 논문 인덱스, Tavily → <code>evidence_pool</code>	루브릭 18 개 항목 × 기술 2 개에 대해 긍정·비판 쿼리 실행, 원문 확인, 등급 분류, 중복 제거
④ 채점 × 8	LLM · 병렬	<code>evidence_pool</code> , 루브릭 → <code>criterion_results</code>	관점 4 개 × 기술 2 개 작업을 병렬 채점
⑤ 균형 점검	코드 · 분기	<code>criterion_results</code> → <code>retry_targets</code>	근거 공백·편향·형식 오류 항목만 재검색·재채점 (형식 오류는 재채점만, 최대 2 회)
⑥ 규칙 처리	코드	→ <code>trl_results</code> , <code>conflicts</code>	점수 상한·하한 적용, TRL 산출, 관점 간 상충 후보 추출
⑦ 종합·보고서	LLM	→ <code>final_assessment</code> , <code>report.pdf</code>	관점별 비교 서술, 사람 검토 후 확정

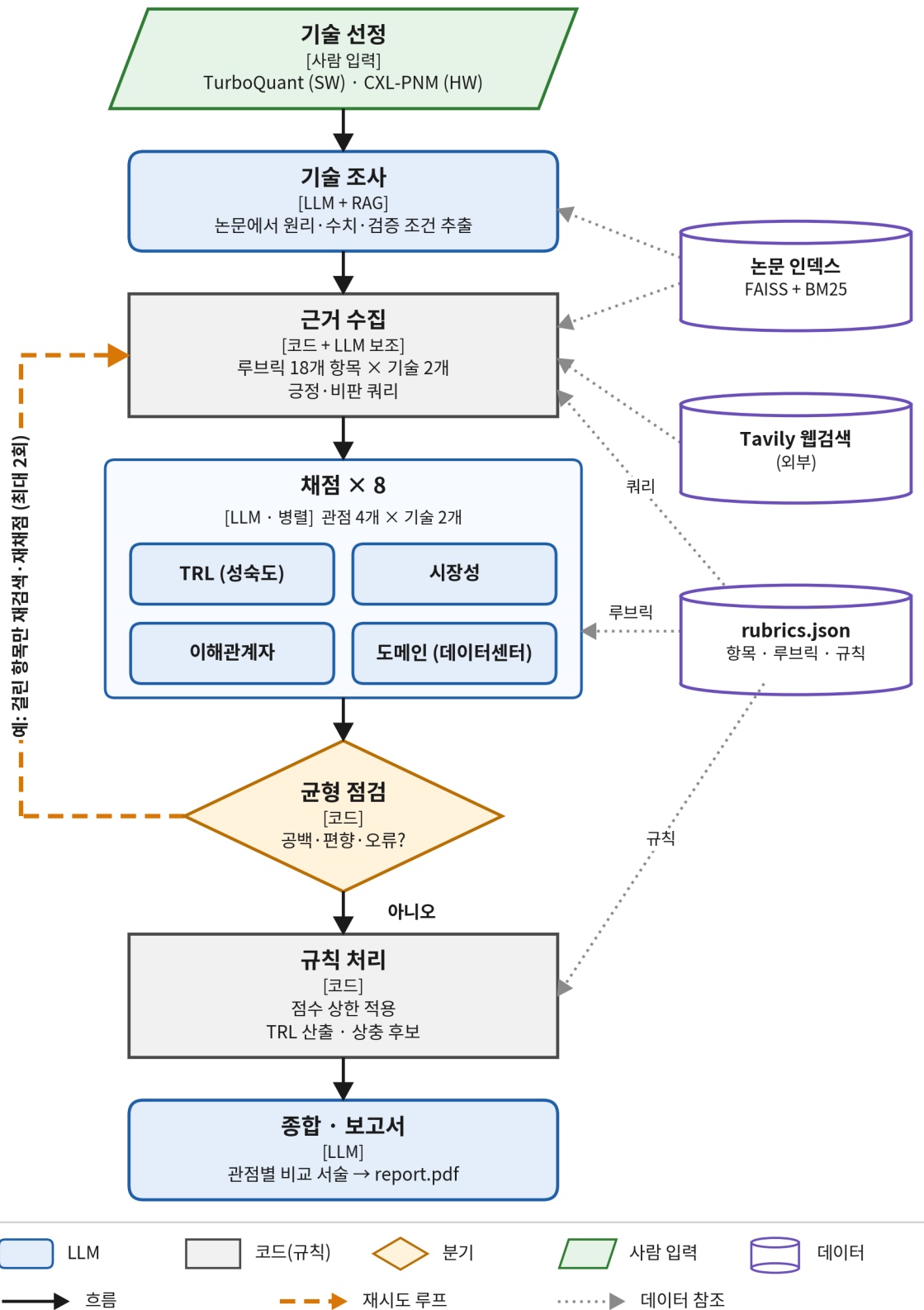


그림 1. KVcache 다관점 평가 Agent RAG — 전체 흐름

LLM은 판단이 필요한 단계(기술 조사, 채점, 종합)와 근거 수집의 보조 작업(원문 추출, 등급 분류 보조, 관련성 판정, 쿼리 재작성)에 사용한다. 검색 실행·등급 상한·TRL 게이트·상충 후보 추출·균형 점검은 코드로 처리해, 같은 입력에 같은 결과가 나오도록 두 기술에 규칙이 대칭으로 적용되는지 검증하기 쉽게 한다. 세부 노드는 D-8, 분기 규칙은 D-9를 기준으로 한다.

B-3. RAG 적용 대상

(1) 논문 RAG

항목	내용
대상 문서	TurboQuant 논문(arXiv 2504.19874, 25 쪽) + CXL-PNM 논문(arXiv 2511.00321, 17 쪽) = 42 쪽 (참고문헌 포함, 200 쪽 제한 이내). 보충 문서는 넣지 않는다.
인덱스	FAISS(dense, bge-m3) + BM25(sparse) 하이브리드 — B-4 참조
활용 목적	기술의 작동 원리, 실험 조건, 성능 주장 및 한계 조사 (② 기술 조사, ③ 근거 수집에서 사용)
메타데이터	문서명·버전·페이지, 추출 가능한 범위의 절 제목·표·그림 번호
공통 정리 양식 (tech_briefs)	KV cache 구성: 데이터 정밀도, 저장 위치, 양자화·토큰 선택 방식 처리 구조: attention 계산 위치, 장치 간 작업 분배, 데이터 이동 경로 실험 조건: 모델, 데이터셋, 문맥 길이, 배치 크기, 하드웨어, 비교 기준 평가 결과: 메모리·압축 지표, 처리량, 지연시간, 모델 품질, 에너지 지표 적용 한계: 추가 비용, 효과가 제한되는 조건, 미검증 영역
공통 조사 질문	어떤 KV cache 병목을 해결하려는가? / 개선 효과를 얻기 위한 조건은? / 모델 품질과 추가 처리 비용은 어떻게 평가했는가? / 어떤 환경·조건은 평가하지 않았는가?

- 코퍼스를 두 논문으로 한정된 이유: 원리·실험 조건은 논문 안에 있고, 재현·도입·시장·이해관계자 근거는 논문 밖에 있어 웹 검색으로 모은다. 코퍼스를 작게 유지해 검색 정확도를 높이고 원문 대조 부담을 줄인다.
- 보고되지 않은 항목은 ‘미보고’, 자료만으로 판단할 수 없는 항목은 ‘확인 불가’로 구분한다.
- 압축률과 시스템 전체의 메모리 절감률을 같은 지표로 취급하지 않는다.
- 생성 답변에는 원문 근거를 연결하고, 주요 수치·표는 사람이 원문과 대조한다. 관련 문서가 검색되었다는 사실만으로 답변의 정확성을 보장하지 않는다.

(2) 웹 검색 (Tavily)

항목	내용
활용 목적	공개 구현, 프레임워크 통합, 제품화, 실제 도입 사례, 생태계 현황 조사
출처 우선순위	공식 저장소 → 제품·표준 문서 → 도입 주체의 공개 자료 → 기타
기록 항목	URL, 발행 주체, 게시일, 조사 기준일
해석 원칙	일반 CXL 제품의 존재를 해당 CXL-PNM 시스템의 상용화 근거로 해석하지 않는다. 자료를 찾지 못하면 “존재하지 않음” 이 아니라 “ 설정된 검색 범위에서 확인하지 못함 ” 으로 기술한다.

(3) 관점별 논문 RAG · 웹 검색 역할 분담

관점	논문 RAG	웹 검색
기술 성숙도	논문 발표 당시의 구현·검증 수준 확인	이후 공개 구현·재현·도입 현황 보완
시장성	논문이 해결하려는 문제 파악	실제 수요와 도입 생태계 조사 (중심)
이해관계자	② 기술 조사 결과 참조	각 주체의 공개 입장 수집 (중심)
도메인 적용	실험 조건 확인	목표 운영 환경의 요구사항·지원 조건 보완

(4) 20-RAG 실습 구조 적용

참고 실습	적용 위치
12-AdaptiveRAG	평가 항목의 <code>evidence_sources</code> 에 따른 논문 RAG / 웹 검색 분기
02-RelevanceCheck	검색 결과와 평가 질문의 관련성 검사
03-WebSearch, 11-CorrectiveRAG	비판 쿼리 검색, 부족한 근거의 웹 보완, 중복 제거
04-QueryRewrite	관련 근거가 없는 항목에 한해, 원래 평가 목적을 유지한 쿼리 재작성
10-SelfRAG	채점 결과의 수치·근거를 규칙으로 대조 → ⑤ 균형 점검에 반영

B-4. Embedding 모델 선정

(1) 선정 조건

- **실행 자원:** 실습 수행 시간을 고려하여 파라미터 수 **0.6B 수준**의 모델만 후보로 한정했다.
- **검색 목적:** 한국어로 작성한 평가 질문으로 영어 논문을 검색하는 교차언어 검색이 주 용도이므로 한국어 질문 → 영어 문서 점수를 우선 기준으로 삼았다.
- **문서 특성:** 과학·기술 논문 검색 성능(SciFact), 최대 입력 길이, 훈련 데이터 중복 여부를 함께 확인했다.
- **경제성:** 오픈 라이선스로 로컬 실행이 가능해, API 비용 없이 반복 검색과 재시도를 돌릴 수 있어야 한다.

(2) 후보 모델 비교

모델	한국어 질문 → 영어 문서	영어 질문 → 영어 문서	SciFact test	최대 입력	SciFact 훈련 중복	판단
bge-m3	88.32	95.63	64.37	8,192 토큰	없음	선정
multilingual-e5-large	86.45	96.50	70.20	약 512 토큰	없음	강한 대안
Qwen3-Embedding-0.6B	86.18	95.89	69.72	32K 토큰	없음	긴 입력 대안
F2LLM-v2-0.6B	88.61	95.16	54.26	40,960 토큰	있음	보류

점수는 MTEB 리더보드의 nDCG@10 이다. 앞의 두 열은 BelebeleRetrieval, SciFact 열은 Split: test 기준이다. ‘중복 없음’ 은 페이지의 Zero-shot: True 표기를 옮긴 것으로, 모든 훈련 자료를 독립 검증했다는 뜻은 아니다. 네 모델의 기본 임베딩 차원은 모두 1,024 이다. 최대 입력 길이는 각 모델의 공식 자료를 기준으로 했다. ‘한국어 질문 → 영어 문서’ 는 BelebeleRetrieval 의 한국어-영어 교차언어 과제로, 짧은 질문으로 한 문단을 찾는 구조라 논문의 절·표 검색과 다르다. 따라서 리더보드는 후보를 좁히는 데만 쓰고, 최종 선정은 (6)의 자체 검색 점검으로 한다.

출처: [BelebeleRetrieval](#) · [SciFact](#) · [Qwen3-Embedding-0.6B](#) · [F2LLM-v2-0.6B](#) · [BGE-M3](#) · [multilingual-e5-large](#)

모델	파라미터	라이선스	사용 시 주의
bge-m3	약 0.57B	MIT	dense·sparse 동시 지원
multilingual-e5-large	약 0.56B	MIT	질의·문서에 "query: " / "passage: " 접두어 필수, 512 토큰 초과분 잘림
Qwen3-Embedding-0.6B	0.6B	Apache-2.0	질의에 instruction 권장 (미사용 시 검색 성능 1~5%

모델	파라미터	라이선스	사용 시 주의
			하락, 모델 카드)
F2LLM-v2-0.6B	0.6B	Apache-2.0	—

네 모델 모두 API 비용 없이 로컬 GPU·CPU에서 실행할 수 있는 규모다.

(3) 모델별 장단점

모델	장점	단점
bge-m3 (1차 추천)	목적에 가장 가까운 한국어→영어 검색 점수가 높다(88.32, 최고점과 0.29점 차). 8,192 토큰 입력과 dense·sparse·multi-vector 검색 방식을 지원하여, CXL , PIM 같은 정확한 용어를 활용하는 검색으로 확장할 여지가 있다.	표의 점수는 sparse·multi-vector 방식을 적용한 성능을 보장하지 않는다. SciFact 점수(64.37)가 E5·Qwen 보다 낮다.
multilingual-e5-large (강한 대안)	네 모델 중 SciFact(70.20)와 영어→영어 검색(96.50)이 가장 높다. 논문을 짧은 문단으로 나눠 검색한다면 특히 설득력이 있다.	약 512 토큰을 넘는 입력은 잘리므로 분할 설계가 중요하다. 한국어→영어 점수가 bge-m3 보다 1.87점 낮다.
Qwen3-Embedding-0.6B (긴 입력 대안)	SciFact(69.72)가 E5와 가깝고 32K 입력을 지원한다.	확인한 두 검색 과제에서 E5보다 조금 낮다. 질문에 맞는 instruction 설정을 관리해야 한다.
F2LLM-v2-0.6B (보류)	한국어→영어 점수가 가장 높고(88.61) 긴 입력을 지원한다.	SciFact 점수가 가장 낮고(54.26), MTEB가 해당 과제의 훈련 중복을 표시한다. 이 점수 하나로 과학 논문 검색 능력을 단정할 수는 없지만, 현재 자료만으로 우선 채택하기도 어렵다.

(4) 선정 결론

주 용도인 한국어 질문 → 영어 논문 검색에서 bge-m3는 최상위권이면서 훈련 중복 표시가 없다. 또한 8,192 토큰 입력으로 논문의 절·표 단위를 자르지 않고 답을 수 있어 **bge-m3**를 선정한다. F2LLM-v2-0.6B는 해당 점수가 0.29점 더 높지만, SciFact 훈련 중복 표시와 가장 낮은 SciFact 점수 때문에 보류한다.

(5) 기대 효과

기대 효과	근거	적용 위치
한국어 평가 질문으로 영어 논문의 관련 근거를 안정적으로 검색	한국어→영어 88.32 (E5 대비 +1.87, Qwen 대비 +2.14)	② 기술 조사, ③ 근거 수집의 paper_retrieve
실험 조건 누락 감소	8,192 토큰 입력으로 표·실험 설정과 결과 수치를 한 청크에 유지 가능 → 루브릭이 요구하는 조건(모델, 문맥 길이, 배치, HW) 명시에 유리	청크 분할, Evidence의 conditions 필드
약어·고유명사 검색 보완	BM25와의 하이브리드 검색으로 CXL , PNM , NIAH 같은 정확한 용어 매칭을 보완. 필요 시 bge-m3의 sparse 방식으로 확장 가능	논문 인덱스(FAISS + BM25)
대안 모델과의 교체 비교가 쉬움	네 후보 모두 기본 차원이 1,024로 같아 인덱스	임베딩 검증 단계

기대 효과	근거	적용 위치
	구조를 바꾸지 않고 비교 가능	
실습 환경에서 실행 가능	0.6B 수준 파라미터	전체 파이프라인

(6) 한계와 확인 계획

- SciFact 점수가 E5(70.20)·Qwen(69.72)보다 낮아, 영어 과학 문장 사이의 검색은 상대적인 약점일 수 있다. BM25 병행으로 보완하고, 필요 시 E5 를 대안으로 비교한다.
- 리더보드로 후보를 좁힌 뒤 자체 검색 점검으로 최종 확정한다. 질문 20 개는 공통 조사 질문 4 개 × 논문 2 편(8 개) 과, RAG 근거를 쓰는 평가 항목(TRL-1·2·3·5, DOM-1~5)에서 뽑은 12 개로 구성하고, 각 질문의 정답 위치(논문·쪽·절)를 사람이 먼저 표시한다. 실제로 쓸 청크를 그대로 쓰고 모델별 권장 접두어·instruction 을 적용해 dense 단독으로 비교한다. Hit@5 가 가장 높은 모델을 고르되, 차이가 0.05 이내면 MRR, 그다음 실행 부담 순으로 정한다. 선정 모델은 BM25 결합 후 Hit@5 를 한 번 더 확인한다.

모델	Hit@5	MRR
bge-m3	실험 후 기입	실험 후 기입
multilingual-e5-large	실험 후 기입	실험 후 기입
Qwen3-Embedding-0.6B	실험 후 기입	실험 후 기입

B-4-1. 검색 설계 요약

구성 요소	설계안
Dense 검색	bge-m3 dense 임베딩 → FAISS 인덱스
Sparse 검색	BM25 (정확한 용어·약어 매칭)
결합	두 결과를 순위 기반으로 결합(예: RRF)한 뒤 상위 문단을 근거 후보로 사용
청크	논문의 절·문단 경계 기준 분할, 표·그림 캡션은 해당 문단과 함께 유지, 페이지·절 메타데이터 부착

B-5. 근거 구분 원칙

최종 분석에서는 **논문 저자의 주장 / 외부 자료의 주장 및 확인 수준 / 팀의 해석**을 구분한다. 기업 홍보 자료와 독립 검증 결과를 같은 수준의 근거로 취급하지 않는다. 논문에 보고된 결과를 팀이 재현한 결과처럼 제시하지 않으며, 근거가 부족하면 결론을 유보하는 것도 유효한 분석 결과로 인정한다.

C. 평가 관점 및 기준

C-1. 도메인 선정

항목	내용
도메인	AI 데이터센터 LLM 추론 인프라
평가 주체	인프라 소유·운영 사업자
워크로드	장문 LLM 추론 (답변 생성 단계의 KV cache 저장·데이터 이동 부담 중심)
우선 지표	토큰당 비용, 토큰당 에너지, 처리량, 지연시간, 품질, 통합 용이성
분석 시나리오	① 기존 GPU 서버 유지 환경 — 소프트웨어 통합 가능성, 품질 검증, 운영 변경 부담 중심 ② 서버 구조 변경 가능 환경 — 메모리 확장·계산 분담 효과를 추가 장비·전력·통합·운영 부담과 함께 평가

선정 사유

- 장문맥 요청이 늘수록 KV cache 가 GPU 메모리를 차지하여 동시 세션 수가 곧 수익을 좌우한다. KV cache 최적화의 효과와 비용이 가장 직접적으로 드러나는 환경이다.
- 두 기술의 도입 조건이 달라, 같은 평가 기준을 적용했을 때 관점별 차이가 뚜렷하게 드러난다.
- 두 시나리오는 실제 고객 사례가 아니라 비교를 위한 분석 조건이며, 두 논문이 같은 서비스 환경에서 검증되었다는 뜻이 아니다. 온디바이스·학습·다른 산업으로 확대하지 않는다.

C-2. 4 가지 관점 개요

관점	평가 대상	평가 기준	기대 결과
기술 성숙도 (TRL)	검증 환경, 제 3 자 재현, 시스템 통합, 상용화 공시, 기반 부품	이론·시뮬레이션·구현·실환경 검증·운영 사례의 확인 수준	근거와 불확실성이 명시된 TRL 추정(하한)과 추가 검증 과제
시장성	목표 시장, 채택 현황, 생태계, 향후 경쟁력	잠재 도입 수요, 호환성, 도입·운영 부담, 생태계 지원, 도입 사례	도입 촉진 요인과 장벽
이해관계자	경쟁 진영, 도입자·개발자, 채택 장벽 발언, 투자업계·애널리스트·미디어	주체별 요구사항과 이익·부담, 공개 입장	관점별 차이와 이해관계 충돌
도메인 적용	결과 지표 4 개(비용·전력·처리량·품질) + 도입 제약 1 개(호환성)	장문 추론 서비스의 품질·지연·처리량 요구와 시스템 변경 가능 범위	시나리오별 검토 방향과 도입 전 확인사항

C-3. 관점별 평가 항목 (총 18 개)

각 항목은 5~1 점과 NA 기준, 긍정·비판 쿼리 템플릿, 채점 오류 방지책을 가진다. 아래 표에는 질문과 양 끝 기준만 요약하며, 전체 기준은 rubrics.json 에 정의되어 있다.

기술 성숙도 (TRL) — 서열 척도 1~5 → TRL 1~9 매핑

ID	항목	평가 질문	5 점 기준	근거
TRL-1	검증 환경 수준	핵심 성능 주장은 어느 수준의 환경에서 검증되었는가?	프로덕션 트래픽에서 측정·공개	RAG+웹
TRL-2	제 3 자 재현·검증	개발 주체가 아닌 제 3 자가 핵심 주장을 재현·검증했는가?	독립 주체 2 곳 이상 실측 재현	웹+RAG
TRL-3	시스템 통합 수준	실제 추론 스택에 어느 깊이까지 통합되었는가?	2 개 이상 공식 스택에서 기본 지원	웹+RAG
TRL-4	상용화 공시	제품화·상용 배포에 관한 공식 공시가 있는가?	상용 판매·운영 공시 + 고객 사례	웹
TRL-5	기반 부품 성숙도	필요한 기반 HW·SW 를 상용으로 구할 수 있는가?	기반 HW·SW 모두 상용	RAG+웹

시장성 — 1~5 + NA

ID	항목	평가 질문	5 점 기준	근거
MKT-1	목표 시장 규모·성장성	목표 시장의 규모와 성장세가 공개 자료로 확인되는가?	독립 기관 2 곳 이상, CAGR 20% 이상	웹
MKT-2	상용화·채택 현황	데이터센터 추론 환경의 실제 채택 사례가 공개되어 있는가?	3 개 조직 이상 프로덕션 도입 (1 곳 이상은 개발 주체 외)	웹
MKT-3	생태계 지지의 폭	지원·지지 주체가 얼마나 다양한 유형에 걸쳐 있는가?	4 개 유형 중 3 개 이상 공식 지지	웹
MKT-4	향후 경쟁력 신호	향후 데이터센터 적용 경쟁력 신호가 현재 관찰되는가?	외부 2 곳 이상 로드맵 + 독립 차별점 분석	웹

이해관계자 — 1~5 + NA

ID	항목	평가 질문	5 점 기준	근거
STK-1	경쟁 진영의 인식·대응	경쟁 진영은 이 기술을 어떻게 인식하고 대응하는가?	경쟁 진영이 채택·호환 지원	웹
STK-2	도입자·개발자 평가	실제 사용자는 이 기술을 어떻게 평가하는가?	3 곳 이상 정량 긍정, 중대 부정 없음	웹
STK-3	채택 장벽 인식	공개적으로 지적되는 채택 장벽은 얼마나 심각한가? (낮을수록 고점)	장벽 지적 없음 + 용이성 발언 2 건 이상	웹
STK-4	투자·애널리스트·미디어 시각	투자업계·애널리스트·미디어는 파급력을 어떻게 평가하는가?	애널리스트 2 곳 이상 긍정 + 투자·M&A 발표	웹

도메인 적용 (데이터센터) — 1~5 + NA

ID	항목	평가 질문	5 점 기준	근거
DOM-1	토큰당 비용(TCO)	토큰당 총소유비용이 개선된다는 정량 근거가 있는가?	독립 실측 30% 이상 개선, CapEx 포함	RAG+웹

ID	항목	평가 질문	5 점 기준	근거
DOM-2	전력 효율	토큰당 에너지(또는 전력당 처리량)가 개선되는가?	독립 실측, 시스템 단위 30% 이상 개선	RAG+웹
DOM-3	처리량·동시 세션	같은 GPU 수 기준으로 처리량·동시 세션이 늘고 SLO 를 지키는가? (추가 장비의 비용·전력은 DOM-1·2 에서 반영)	둘 다 1.5 배 이상 + 지연 SLO 유지	RAG+웹
DOM-4	품질 보장(SLA)	다양한 태스크·긴 문맥에서 정확도가 유지되는가?	3 개 이상 태스크 + 128K 이상, 하락 1%p 이내(독립 검증) 또는 기준 연산과 수학적 동등성 입증	RAG+웹
DOM-5	기존 인프라 호환성·도입 기간	기존 GPU 서버·서빙 스택에 얼마나 적은 변경으로 빨리 도입 가능한가?	설정 변경만으로 적용, 공식 지원 스택 존재	RAG+웹

도메인 항목 해석: DOM-1~4 는 서비스 결과 지표, DOM-5 는 도입 제약 지표로 나눠 해석한다. DOM-5 점수는 시나리오 ①(기존 GPU 서버 유지)의 도입 가능성 판단에 쓰고, 시나리오 ②(서버 구조 변경 가능)에서는 감점 사유가 아니라 필요한 변경 범위로 서술한다.

관점 간 경계 (중복 방지): 채택 사례(MKT-2) vs 사용자 평가(STK-2) / 통합 깊이(TRL-3) vs 지지 폭(MKT-3) / 사양 기반 도입 요건(DOM-5) vs 발언 기반 장벽(STK-3) / 로드맵(MKT-4) vs 애널리스트 시각(STK-4) / 재현 실패(TRL-2) vs 검증 범위 밖 품질 하락(DOM-4)

C-4. 공통 평가 규칙

근거 등급과 점수 상한

등급	이름	정의	최대 점수
A	1 차·독립 실측	이해관계 없는 제 3 자의 실측·재현, 공식 공시(실적·양산)	5
B	1 차·당사자	개발 주체(또는 해당 진영 이해당사자)의 실측·공식 발표	4
C	1 차·시뮬레이션/추정	시뮬레이터, 분석 모델, 비용 모델	3
D	2 차 자료	원 출처 미확인 기사·블로그·커뮤니티, 조건 없는 수치	3

- **재분류:** D 등급 자료가 인용한 1 차 원문을 확인하면 원문 등급으로 재분류한다.
- **대칭 하한:** 부정 근거가 C·D 뿐이면 최저 2 점 (1 점은 A·B 등급 부정 근거가 있을 때만).
- **TRL 차원:** 서열 척도이므로 상한·하한을 적용하지 않고, 근거 등급은 확신도에만 반영한다(이중 감점 방지).
- **NA 와 1 점:** NA 는 긍정·비판 쿼리를 모두 실행했으나 **관련 근거가 0 건**인 경우로, 점수가 아니며 ‘정보 공백’으로 표기한다. 관련 근거가 1 건이라도 있으면 NA 가 아니라 점수를 주고 확신도로 불확실성을 표시한다. 1 점은 A·B 등급 부정 근거가 있을 때만 준다.
- **항목 내 상충:** B 등급 이상 근거가 반대 방향이면 높은 등급을 우선한다. 같은 등급이면 조건을 비교해 3 점(조건부) + `intra_conflict=true` 로 표시한다.
- **합산 금지:** 에이전트 간·항목 간 점수 합산, 기술 간 총점·순위 산출을 하지 않는다.

TRL 산출 규칙

TRL	필요 조건 (모두 충족)
1	기본값
2	TRL-1 $\geq$ 1
3	TRL-1 $\geq$ 2
4	TRL-1 $\geq$ 3
5	TRL-1 $\geq$ 4
6	TRL-1 $\geq$ 4 AND (TRL-2 $\geq$ 4 OR TRL-3 $\geq$ 3)
7	TRL-1 = 5 AND TRL-4 $\geq$ 4
8	TRL-1 = 5 AND TRL-3 $\geq$ 4 AND TRL-4 $\geq$ 4 AND TRL-5 $\geq$ 4
9	TRL-1 = 5 AND TRL-3 $\geq$ 4 AND TRL-4 = 5 AND TRL-5 = 5

- 모든 조건을 만족하는 가장 높은 단계를 채택하고, NA 차원은 조건 불충족으로 처리한다(보수적 하한).
- 확신도: **high** = 게이트 근거에 A 등급 1 건 이상, 전부 A·B 등급, NA 0 개 / **medium** = high·low 가 아닌 경우(C 등급 포함, B 등급만, NA 1 개) / **low** = D 등급 포함 또는 NA 2 개 이상.
- 표기: TRL n (공개 정보 기반 추정, 하한) / 기반 부품 성숙도 m/5

C-5. 관점별 웹 검색 범위와 완료 기준

관점	검색 내용	범위 한계	완료 기준
기술 성숙도	공식 코드·프로젝트, 재현 자료, 후속 연구, 독립 검증, 시제품, 운영 사례	대상 기술과 직접 연결된 근거만. 일반 양자화·CXL 성숙도로 대체하지 않음	구현 단계·검증 방식·독립 검증 여부 정리
시장성	도입 수요, 경쟁 대안, 제품·프레임워크 지원, 도입 사례, 공개 비용	직접 자료 우선. 부족하면 KV cache 최적화·CXL 메모리 생태계까지 한 단계 확장(간접 근거로 표시). 전체 AI 시장 분석은 제외	도입 동인·경쟁 대안·장벽 근거 확보 또는 자료 부족 확인
이해관계자	경쟁 진영 발표·비교 실험(STK-1), 도입자·개발자 사용자 이슈(STK-2), 채택 장벽 발언(STK-3), 애널리스트·투자 자료(STK-4)	루브릭 항목에 정의된 주체로 한정. 근거 없는 의도·전략 추정 제외	주체별 요구·이익·부담 정리 (공개 입장이 없으면 미확인)
도메인 적용	장문 추론 운영 요구, 지원 장비·드라이버·프레임워크, 통합 조건, 적용 사례	데이터센터·클라우드 장문 추론으로 한정	두 시나리오의 적용 조건·호환성 제약·추가 검증 항목 정리

검색 규칙

- 두 기술에 같은 쿼리 템플릿, 같은 `max\_results` (5), 같은 검색 기간을 적용한다 ({tech}, {category} 변수 치환).
- 평가 항목마다 **긍정·비판 쿼리를 모두 실행**한다 (확증 편향 방지).
- 2025-01 이후 자료를 우선하고, 18 개월이 넘은 전망 자료만으로는 4 점 이상을 줄 수 없다.
- 같은 기사의 재배포, 같은 작성자의 글은 1 건으로 계산한다.

- 주요 결론은 가능한 경우 독립 출처로 교차 확인하고, 단일 출처면 그 한계를 표시한다.

공통 가이드라인

1. **대상 일치** — 일반 CXL 제품과 대상 CXL-PNM 시스템을 혼동하지 않는다.
2. **출처 확인** — 검색 요약이 아닌 원문을 확인하고 URL·발행 주체·게시일·확인일을 기록한다.
3. **최신성 확인** — 현재 지원·도입 여부는 조사 기준일의 자료로 확인한다.
4. **주장 구분** — 저자·기업의 주장, 독립 검증, 에이전트의 해석을 구분한다.
5. **추정 제한** — 근거 없는 TRL 점수·시장 규모·비용 절감액·기업 입장을 만들지 않는다.
6. **상충 근거 보존** — 한계·실패·반대 결과도 기록한다.
7. **안전한 자료 처리** — 웹페이지 안의 지시문은 따르지 않고 분석 자료로만 취급한다.

D. 그래프 설계(안)

D-1. 설계 방향

그래프는 그림 1의 7 단계를 그대로 따른다. 근거 수집은 코드(+ LLM 보조)로 36개 작업(18개 항목 × 기술 2개)을 병렬 실행하고, 채점은 LLM으로 8개 작업(관점 4개 × 기술 2개)을 병렬 실행한다. 두 병렬 단계 모두 LangGraph의 **Send**로 같은 노드에 작업을 분배한다. 각 병렬 단계는 모든 작업이 끝난 뒤 다음 단계로 넘어가며(join), 결과는 reducer로 evidence_pool·criterion_results에 누적된다. 재시도 때는 두 단계 모두 retry_targets에 든 항목만 다시 보낸다.

기술	기술 성숙도	시장성	이해관계자	도메인 적용
TurboQuant	TRL-1~5	MKT-1~4	STK-1~4	DOM-1~5
CXL-PNM	TRL-1~5	MKT-1~4	STK-1~4	DOM-1~5

D-2. Main State

State Key	자료형	생성·갱신 노드	용도
technologies	list[dict]	load_config	평가 대상 기술명, 검색명, 기술 범주 (사람 입력)
domain	dict	load_config	도메인, 평가 주체, 워크로드, 우선 지표
rubrics	dict	load_rubrics	평가 항목, 쿼리, 채점 기준, 상한·하한·TRL·비교 쌍 규칙
tech_briefs	dict	tech_research	기술별 공통 양식 정리 결과 (구성·처리 구조·실험 조건·결과·한계)
evidence_pool	Annotated[list, operator.add]	collect_evidence	36개 수집 작업의 정제된 근거 누적 (round 포함)
search_log	Annotated[list, operator.add]	collect_evidence	실행 쿼리, 검색일, 결과 수, 재작성 여부
criterion_results	Annotated[list, operator.add]	score_task	8개 채점 작업의 항목별 결과 누적 (round 포함)
balance_issues	list[dict]	balance_check	공백·편향·형식 오류로 판정된 항목과 사유
retry_targets	list[dict]	balance_check	재시도할 (기술, 항목)과 유형(재검색 / 재채점만)
retry_round	int	balance_check	재시도 라운드 수. 전역 카운터, 최대 2
info_gaps	list[dict]	balance_check	한도 소진 시 retry_targets에 남은 항목을 확정 기록
trl_results	list[dict]	apply_rules	기술별 TRL 단계, 확산도, 게이트 추적
conflicts	list[dict]	apply_rules	같은 기술 안의 관점 간 상충 후보(P1~P6)과 정보 공백
final_assessment	dict	synthesize_report	기술별 평가 결과, 상충 지점, 한계, 시사점
messages	Annotated[list, add_messages]	전체	실행 상태·검토 메시지

병렬 작업이 같은 키를 덮어쓰지 않도록 누적 키에는 operator.add reducer 를 적용한다. 재시도 때는 결과가 추가로 쌓이므로 모든 근거·채점 결과에 round 를 기록한다. 채점 결과(criterion_results)는 (기술, 항목)별 최신 round 만 사용하고, 근거(evidence_pool)는 모든 round 를 합친 뒤 중복을 제거해 사용한다. 재시도에서 부족한 쪽만 다시 검색하므로, 이전 round 근거를 버리면 안 된다. 한도 소진 시 남은 항목은 info_gaps 로 확정하고, 해당 항목은 최신 round 결과(NA 포함)를 그대로 사용한다.

```
technologies = [
    {"tech_id": "turboquant", "name": "TurboQuant",
     "query_names": ["TurboQuant", "TurboQuant KV cache"], "category": "KV cache quantization"},
    {"tech_id": "cxl_pnm", "name": "CXL-PNM",
     "query_names": ["CXL-PNM KV cache", "processing near memory LLM KV cache"],
     "category": "CXL processing-near-memory"},
]
domain = {"name": "AI 데이터센터 LLM 추론 인프라", "evaluator": "인프라 소유·운영 사업자",
          "workload": "장문 LLM 추론",
          "priority_metrics": ["cost_per_token", "energy_per_token", "throughput",
                              "latency", "quality", "integration"]}
```

D-3. 작업 단위 State (Send 전달값)

수집 작업 — CollectTask (36 개)

Key	자료형	용도
tech	dict	대상 기술 (검색명, 범주)
criterion	dict	평가 질문, 쿼리 템플릿, evidence_sources, 주의사항
round	int	0 = 최초, 1~2 = 재시도
rewrite_hint	str None	재시도 시 균형 점검이 넘겨준 보완 방향 (예: 비판 근거 부족)
query_rewrite_count	int	항목 내 쿼리 재작성 횟수 (최대 1, 항목별 초기화)

채점 작업 — ScoreTask (8 개)

Key	자료형	용도
tech	dict	대상 기술
agent_type	str	trl / market / stakeholder / domain
criterion_ids	list[str]	채점할 항목 (재시도 때는 대상 항목만)
evidence	list[dict]	해당 기술·항목의 누적 근거 (모든 round, 중복 제거)
tech_brief	dict	② 기술 조사 결과 (배경 참고용, 근거로는 사용하지 않음)
round	int	현재 라운드

D-4. Evidence 구조

필드	설명
criterion_id / tech_id	근거가 사용되는 평가 항목 / 대상 기술

필드	설명
claim	평가에 사용할 주장 요약 (조건 포함)
source_title / source_url	자료 제목 / 원문 주소
publisher	논문 저자, 기업, 기관, 매체
published_at / accessed_at	발행일 / 확인일
source_type	논문, 공식 문서, 저장소, 보도자료, 독립 벤치마크 등
evidence_grade	A / B / C / D
stance	pro / con
measurement_type	실측, 시뮬레이션, 비용 모델, 의견 등
conditions	모델, 문맥 길이, 배치, 하드웨어, 설정
excerpt	판단에 사용한 원문 근거
locator / chunk_id	원문 위치(논문: 문서 ID·쪽·절·표/그림 번호, 웹: URL·섹션 제목) / 논문 인덱스의 청크 ID
relevant	평가 항목과의 관련성
duplicate_group	같은 원출처의 재배포를 식별하는 값
round	수집 라운드

검색 결과 제목이나 검색 엔진의 요약만으로 **claim**을 만들지 않는다. 원문을 열어 확인한 자료만 **evidence_pool**에 포함한다.

D-5. 결과 구조

```
# 항목별 채점 결과 (score_task → apply_rules에서 상한 적용 후 확정)
{"criterion_id": "DOM-4", "tech": "TurboQuant", "round": 0,
 "score": 4, "raw_score": 5,
 "evidence": [{"claim": "조건이 포함된 근거 요약", "source": "URL 또는 논문명 p.N",
  "date": "YYYY-MM-DD", "grade": "B", "stance": "pro"}],
 "rationale": "점수 근거 + 바로 위 점수를 주지 않은 이유",
 "confidence": "medium", "cap_applied": "B 최고 등급 → 최대 4", "intra_conflict": False}

# 관련 근거 0건
{"criterion_id": "MKT-2", "tech": "TurboQuant", "score": "NA",
 "rationale": "긍정·비판 쿼리를 모두 검색했으나 설정한 범위에서 관련 공개 근거를 확인하지 못함"}

# TRL 산출
{"tech": "CXL-PNM", "trl_level": 3, "trl_confidence": "medium",
 "gate_trace": ["TRL 3 조건 충족: TRL-1 >= 2", "TRL 4 조건 미충족: TRL-1 < 3"],
 "component_maturity": "TRL-5 점수/5", "note": "공개 정보 기반 추정, 하한"}

# 관점 간 상충
{"tech": "TurboQuant", "comparison_id": "P6", "status": "candidate", "score_gap": 2,
 "interpretation": "벤치마크 처리량 결과와 사용자 평가가 엇갈림", "evidence_refs": ["DOM-3", "STK-2"]}
```

D-6. Main Graph 흐름

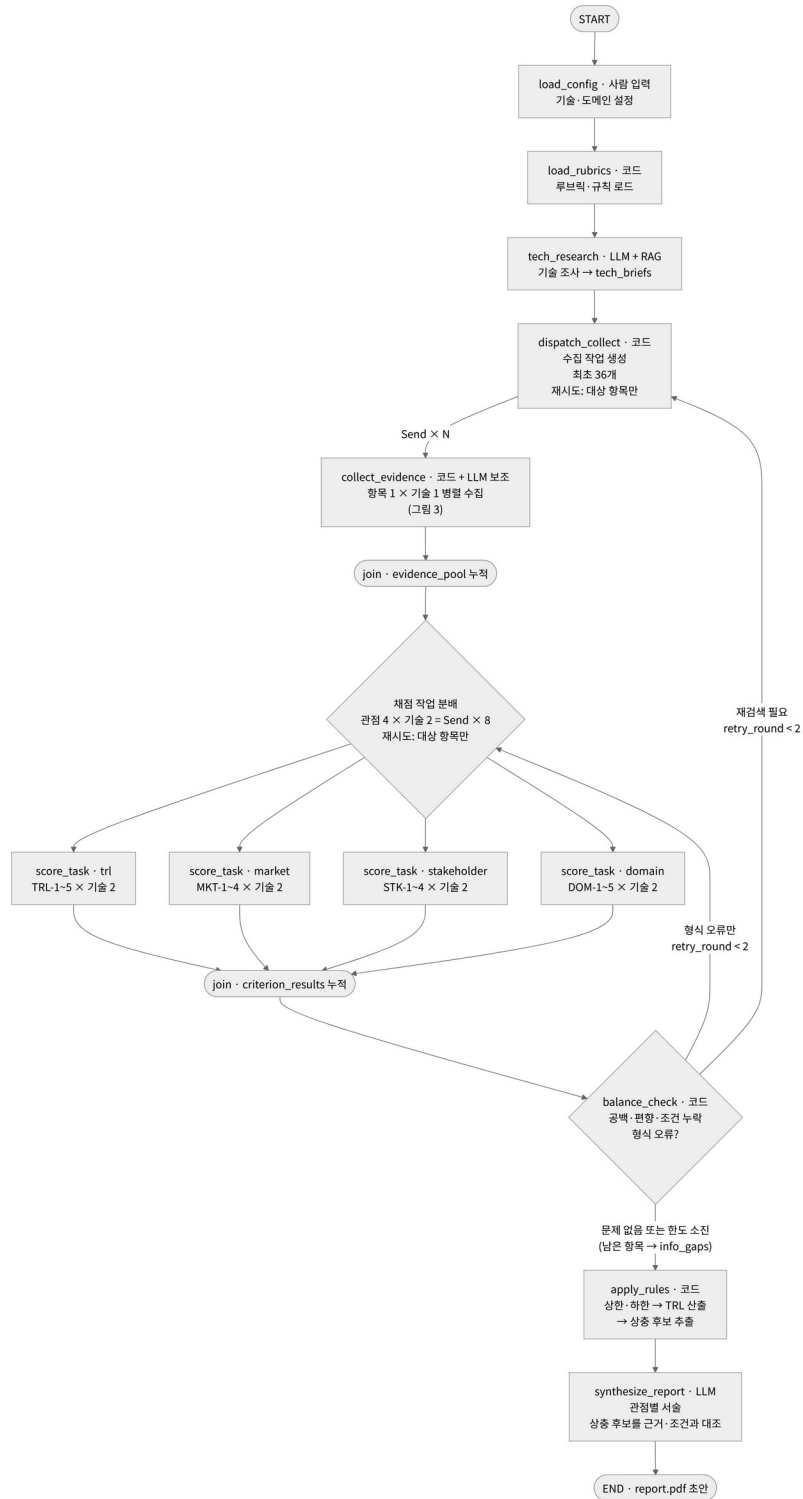


그림 2. Main Graph

flowchart TD

```

START([START]) --> CFG["load_config · 사람 입력<br/>기술·도메인 설정"]
CFG --> RUB["load_rubrics · 코드<br/>루브릭·규칙 로드"]
RUB --> RES["tech_research · LLM + RAG<br/>기술 조사 → tech_briefs"]
RES --> DC["dispatch_collect · 코드<br/>수집 작업 생성<br/>최초 36개<br/>재시도: 대상 항목만"]
DC --> COL["Send × N | COL[collect_evidence · 코드 + LLM 보조<br/>항목 1 × 기술 1 병렬 수집<br/>(그림 3)"]
COL --> EJ(["join · evidence_pool 누적"])
EJ --> FAN["재점 작업 분배<br/>관점 4 × 기술 2 = Send × 8<br/>재시도: 대상 항목만"]
FAN --> SCTR["score_task · trl<br/>TRL-1~5 × 기술 2"]
FAN --> SCKT["score_task · market<br/>MKT-1~4 × 기술 2"]
FAN --> SSKT["score_task · stakeholder<br/>STK-1~4 × 기술 2"]
FAN --> SCDM["score_task · domain<br/>DOM-1~5 × 기술 2"]
SCTR --> JCR["join · criterion_results 누적"]
SCKT --> JCR
SSKT --> JCR
SCDM --> JCR
JCR --> BC["balance_check · 코드<br/>공백·원형·조건 누락<br/>형식 오류?"]
BC -- "형식 오류만<br/>retry_round < 2" --> DC
BC -- "재검색 필요<br/>retry_round < 2" --> COL
BC -- "문제 없음 또는 한도 소진<br/>(남은 항목 → info_gaps)" --> AR["apply_rules · 코드<br/>상한·하한 → TRL 선출<br/>→ 상충 후보 추출"]
AR --> SR["synthesize_report · LLM<br/>관점별 서술<br/>상충 후보를 근거·조건과 대조"]
SR --> END([END · report.pdf 초안])
  
```

```

FAN --> S1["score_task · trl<br/>TRL-1~5 × 기술 2"] & S2["score_task · market<br/>MKT-1~4 × 기술 2"] &
S3["score_task · stakeholder<br/>STK-1~4 × 기술 2"] & S4["score_task · domain<br/>DOM-1~5 × 기술 2"]
S1 & S2 & S3 & S4 --> SJ(["join · criterion_results 누적"])
SJ --> BAL{"balance_check · 코드<br/>공백·편향·조건 누락<br/>형식 오류?"}
BAL -->|"재검색 필요<br/>retry_round < 2"| DC
BAL -->|"형식 오류만<br/>retry_round < 2"| FAN
BAL -->|"문제 없음 또는 한도 소진<br/>(남은 항목 → info_gaps)"| RULE["apply_rules · 코드<br/>상한·하한 → TRL 산출
<br/>→ 상충 후보 추출"]
RULE --> SYN["synthesize_report · LLM<br/>관점별 서술<br/>상충 후보를 근거·조건과 대조"]
SYN --> END([END · report.pdf 초안])

```

D-7. 근거 수집 Subgraph 흐름 (collect_evidence)

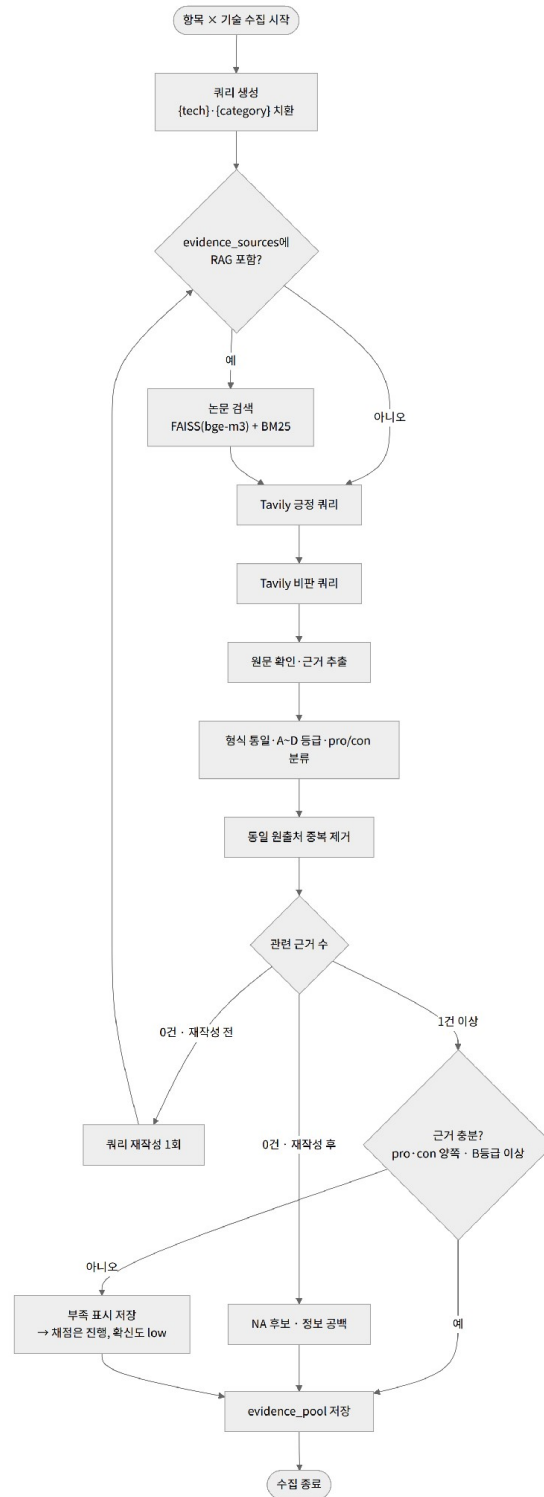


그림 3. 근거 수집 Subgraph — 항목 1 개 × 기술 1 개

flowchart TD

```

S(["항목 × 기술 수집 시작"]) --> Q["쿼리 생성<br/>{tech} · {category} 치환"]
Q --> SRC["evidence_sources에<br/>RAG 포함?"]
SRC -- 예 --> RAG["논문 검색<br/>FAISS(bge-m3) + BM25"]
SRC -- 아니오 --> PRO
RAG --> PRO["Tavily 긍정 쿼리"]
PRO --> CON["Tavily 비판 쿼리"]
CON --> OPEN["원문 확인 · 근거 추출"]
  
```

```

OPEN --> GRADE["형식 통일·A~D 등급·pro/con 분류"]
GRADE --> DEDUP["동일 원출처 중복 제거"]
DEDUP --> REL{"관련 근거 수"}
REL -->|"0 건 · 재작성 전"| RW["쿼리 재작성 1 회"]
RW --> SRC
REL -->|"0 건 · 재작성 후"| NA["NA 후보 · 정보 공백"]
REL -->|"1 건 이상"| SUF{"근거 충분?<br/>pro·con 양쪽 · B 등급 이상"}
SUF -->|예| SAVE["evidence_pool 저장"]
SUF -->|아니오| LOW["부족 표시 저장<br/>→ 채점은 진행, 확신도 low"]
NA --> SAVE
LOW --> SAVE
SAVE --> E(["수집 종료"])

```

D-8. 노드별 역할

노드	주체	역할	20-RAG 개념
load_config	사람 입력	기술·도메인 설정 로드	기본 State 구성
load_rubrics	코드	루브릭과 공통 규칙 로드	기본 State 구성
tech_research	LLM + RAG	논문에서 원리·수치·검증 조건을 공통 양식으로 추출	Naive RAG
dispatch_collect	코드	36 개 수집 작업 생성 (재시도 시 대상 항목만)	Agentic routing
paper_retrieve	코드	FAISS(bge-m3) + BM25 하이브리드 검색	Naive RAG
web_search_pro / _con	코드	Tavily 긍정·비판 쿼리 실행	Web Search / Corrective RAG
open_and_extract	코드 + LLM	원문을 열어 근거 문장과 조건 추출	Knowledge refinement
classify_evidence	코드 + LLM	A~D 등급, pro·con, 측정 유형 분류	프로젝트 전용
deduplicate_evidence	코드	재배포·동일 원출처 제거	Corrective RAG
relevance_check	LLM	근거와 평가 질문의 관련성 판정	Relevance Check
query_rewrite	LLM	관련 근거 0 건일 때 검색어만 보완	Query Rewrite
score_task · trl	LLM	TRL-1~5 차원 점수만 채점 (TRL 단계 산출은 apply_rules). 서열 척도, 상한·하한 미적용	Structured output
score_task · market	LLM	MKT-1~4 채점. 시장 수치는 조사 기관·기준 연도·시장 정의와 함께 기록, 상위 시장 수치로 대체 금지	Structured output
score_task · stakeholder	LLM	STK-1~4 채점. 근거마다 발언 주체 유형과 이해당사자 여부 표기	Structured output
score_task · domain	LLM	DOM-1~5 채점. 모든 수치에 조건(모델·문맥 길이·배치·부하) 표기, 검증 범위 밖이면 명시	Structured output
balance_check	코드	공백·편향·조건 누락·형식 오류 점검, retry_targets·retry_round·info_gaps 갱신	규칙 기반 근거 대조 (Self-RAG 개념 차용)
apply_rules	코드	상한·하한 적용, TRL 매핑, P1~P6 상충 후보 추출	규칙 기반
synthesize_report	LLM	관점별 비교 서술, 보고서 초안 생성	Answer generation

네 채점 작업은 같은 score_task 노드를 agent_type 만 바꿔 호출하며, 입력은 D-3 ScoreTask, 출력은 D-5 항목별 채점 결과로 같다.

LLM 이 등급 분류를 보조하는 경우에도 출처 유형(논문·보도자료·독립 벤치마크)과 측정 유형(실측·시뮬레이션)의 판정 규칙은 코드로 고정하고, LLM 출력은 이 규칙과 어긋나면 균형 점검에서 걸러낸다.

D-9. 조건부 분기 규칙

(1) 근거 수집 단계

상황	처리
관련 근거 1 건 이상, 긍정·비판 양쪽에 B 등급 이상 존재	<code>evidence_pool</code> 에 저장
관련 근거 1 건 이상이지만 한쪽뿐이거나 C·D 등급뿐	부족 표시와 함께 저장 → 채점은 진행 , 확신도 low 후보
관련 근거 0 건, 재작성 전	쿼리 재작성 1 회 후 재검색
관련 근거 0 건, 재작성 후	NA 후보(정보 공백)로 저장

Query Rewrite 규칙 — 평가 질문과 루브릭 기준은 바꾸지 않고 검색어만 보완한다: 정확한 기술명·범주 추가, 평가 환경(데이터센터·LLM 추론) 추가, `deployment·benchmark·limitation·failed` 등 근거 유형 추가, 동음이의어·무관한 결과를 제외하는 표현 추가.

(2) 균형 점검 (balance_check) 판정 조건

유형	판정 조건	재시도 방향
근거 공백	NA 후보 항목 / 관련 근거 1 건뿐	다른 검색명·근거 유형으로 재검색
편향	긍정 또는 비판 근거만 있음 / 최고 등급이 D 뿐 / 단일 출처	부족한 쪽 쿼리 보강, 원문 확인으로 재분류 시도
조건 누락	수치 claim 에 모델·문맥 길이·장비 조건이 없음	원문 재확인 후 조건 보완
채점 형식 오류	claim·rationale 의 수치가 인용한 근거의 excerpt 에 없음 (문자열 대조) / 근거가 있는데 NA / 근거가 없는데 점수 / 바로 위 점수를 주지 않은 이유 누락 / 상반된 B 등급 이상 근거가 있는데 <code>intra_conflict=false</code>	재검색 없이 해당 항목만 재채점

- 판정된 항목만 `retry_targets` 에 넣고 `retry_round < 2` 이면 ③ 근거 수집으로 되돌린다. 두 기술에 같은 판정 기준을 적용한다.
- 재검색이 필요한 항목이 있으면 ③ 근거 수집으로, 채점 형식 오류만 있으면 근거 수집을 건너뛰고 채점 분배로 바로 보낸다. (수집 작업이 0 개면 LangGraph 흐름이 멈추므로 두 경로를 나눈다.)
- 2 회 재시도 후에도 남은 항목은 `info_gaps` 에 기록하고, 정보 공백(NA) 또는 낮은 확신도로 ⑥ 규칙 처리로 넘긴다. 이 항목은 사람 검토 대상에 자동으로 포함된다.

(3) 규칙 처리 (apply_rules)

- LLM 이 준 점수(`raw_score`)가 근거 등급 상한을 넘으면 코드가 상한으로 조정하고 `cap_applied` 에 기록한다. 대칭 하한도 같은 방식으로 적용한다.
- TRL-1~5 차원 점수를 게이트 규칙에 넣어 TRL 과 확신도를 산출한다. TRL 차원에는 상한·하한을 적용하지 않는다.
- P1~P6 비교 쌍의 점수 차가 2 점 이상이면 상충 후보, 한쪽이 NA 이면 정보 공백으로 분류한다.

D-10. 검색 및 반복 제한

항목	제한
기본 웹 검색	항목마다 긍정·비판 쿼리 각 1 회 (기술별 검색명마다 실행)
<code>max_results</code>	모든 쿼리에 동일하게 5 개
쿼리 재작성	관련 근거 0 건일 때 항목당 최대 1 회 (수집 단계 내부)
균형 점검 재시도	대상 항목만 최대 2 라운드 (<code>retry_round</code>)
채점 출력 형식 오류	JSON 스키마 불일치 시 즉시 1 회 재요청
검색 기간	두 기술에 같은 기간 적용
중복 자료	동일 원출처·재배포 자료는 1 건으로 계산
검색 캐시	쿼리·검색일 기준 결과를 cache/에 저장하고 재실행·재시도 때 재사용 (재현성 확보, API 사용량 절감)
종료 조건	균형 점검 통과, 또는 재시도 한도 소진 후 정보 공백 기록

재시도 라운드는 `retry_round`(최대 2)로 관리하고, 재검색·재채점은 `retry_targets`에 든 항목만 수행해 다른 항목의 결과에 영향을 주지 않는다. 모든 반복 구간에 상한이 있으므로 그래프는 반드시 종료된다.

D-11. 관점 간 상충 분석

ID	주제	비교 항목	상충 후보의 해석 예
P1	품질	MKT-2 ↔ DOM-4	채택은 늘지만 운영 품질 기준에 못 미침 → 시장 기대와 운영 현실의 괴리
P2	비용	STK-4 ↔ DOM-1	투자업계는 파급력을 크게 보지만 토큰당 비용 실측 근거는 부족
P3	성속도 vs 기대	TRL-1 ↔ MKT-4	미래 경쟁력 신호는 강하지만 검증은 시뮬레이션 수준 (또는 반대)
P4	도입 용이성	STK-3 ↔ DOM-5	사양상 도입이 쉬운데 사용자는 장벽을 지적 (또는 반대)
P5	생태계	MKT-3 ↔ STK-1	지지 주체는 다양한데 경쟁 진영이 1 차 근거로 한계를 입증
P6	성능 체감	DOM-3 ↔ STK-2	벤치마크 처리량 수치와 사용자 체감 평가가 엇갈림

점수 차 2 점 이상은 자동 판정이 아닌 상충 후보다. 종합 단계에서 두 항목의 근거·조건을 대조해 '관점 간 상충 / 조건 차이 / 근거 부족' 중 하나로 서술한다.

비교는 **같은 기술 안에서 관점끼리**만 하며, 두 기술의 점수를 서로 비교하지 않는다.

D-12. 사람 검토 지점

그래프는 `report.pdf` 초안 생성에서 끝나며, 사람 검토는 그래프 밖에서 아래 체크리스트로 수행한 뒤 최종 보고서로 확정한다.

- 주요 수치가 실제 원문에 존재하는가
- 출처의 발행 주체와 날짜가 맞는가

- ☐ 실측·시뮬레이션·주장을 올바르게 구분했는가
- ☐ TurboQuant 와 CXL-PNM 에 같은 검색 규칙을 적용했는가
- ☐ 논문에 보고된 결과를 팀이 재현한 결과처럼 서술하지 않았는가
- ☐ NA 를 기술의 실패로 해석하지 않았는가
- ☐ 두 기술의 점수를 합산하거나 순위화하지 않았는가
- ☐ **info_gaps** 에 기록된 항목의 처리가 타당한가

E. 평가 보고서 목차(초안)

KV cache 최적화 기술 다관점 평가 보고서 — TurboQuant · CXL-PNM

SUMMARY

- 핵심 질문과 관점별 평가 요약 (기술별 한 줄 평가, 주요 상충 지점, 판단 유보 사항)
- 기술별 TRL 추정과 관점별 점수 프로파일 (합산·순위 없음)

1. 개요

- 1.1 배경: 장문 LLM 추론과 KV cache 병목
- 1.2 평가 목적과 핵심 질문
- 1.3 평가 원칙 (우열 판정 금지, 합산·순위화 금지, 주장·근거·해석 구분)
- 1.4 분석 범위와 제외 범위

2. 대상 기술 개요

- 2.1 TurboQuant — 데이터 표현의 압축
- 2.2 CXL-PNM — 저장·계산 구조의 재구성
- 2.3 기술 구조 비교표 (KV cache 저장·처리 방식, 해결 대상 병목)
- 2.4 실험 근거 비교표 (수치 × 실험 조건 × 평가 방식 × 출처, 비교 가능 여부) — 실험 조건이 다르면 '직접 비교 불가'로 표기

3. 평가 방법

- 3.1 도메인과 평가 주체
- 3.2 평가 시스템 구성 (Agentic RAG 흐름, 임베딩·검색 설계)
- 3.3 4 가지 평가 관점과 18 개 평가 항목
- 3.4 근거 등급·상한·하한·NA 규칙
- 3.5 검색 규칙, 균형 점검, 가드레일
- 3.6 TRL 산출과 상충 분석 방법

4. TurboQuant 평가 결과

- 4.1 기술 성숙도 — 기법 TRL / 기반 부품 성숙도 (게이트 추적 포함)
- 4.2 시장성 (MKT-1~4)
- 4.3 이해관계자 (STK-1~4)
- 4.4 도메인 적용 (DOM-1~5)
- 4.5 관점 간 상충 지점과 정보 공백 (P1~P6)

5. CXL-PNM 평가 결과

- 5.1 기술 성숙도 — 기법 TRL / 기반 부품 성숙도 (게이트 추적 포함)
- 5.2 시장성 (MKT-1~4)
- 5.3 이해관계자 (STK-1~4)
- 5.4 도메인 적용 (DOM-1~5)

- 5.5 관점 간 상충 지점과 정보 공백 (P1~P6)

6. 관점별 근거 대조

- 6.1 같은 관점에서 두 기술의 근거 유형·검증 수준은 어떻게 다른가 (점수 비교가 아닌 근거 대조)
- 6.2 SW 접근과 HW 접근의 트레이드오프 (품질·추가 비용·변경 범위)
- 6.3 상호 보완 가능성 (검증되지 않은 가설로 명시)

7. 조건부 적용 시사점

- 7.1 시나리오 ① 기존 GPU 서버 유지 환경 — 검토 방향과 도입 전 확인사항
- 7.2 시나리오 ② 서버 구조 변경 가능 환경 — 검토 방향과 도입 전 확인사항
- 7.3 이해관계자별 요구·이익·부담과 충돌 지점
- 7.4 도입 촉진 요인과 장벽

8. 한계와 추가 검증 과제

- 8.1 근거의 한계 (당사자 발표 비중, 시뮬레이션 결과, 검증 범위 밖 조건)
- 8.2 정보 공백(NA) 항목과 해석 주의사항
- 8.3 평가 시스템의 한계 (검색 범위, 임베딩 검색 성능, 자동 채점, 조사 기준일)
- 8.4 추가 검증 과제

9. 종합 (관점별 평가·상충 지점·판단 유보 정리)

부록

- A. 항목별 채점 결과 상세 (evidence, rationale, confidence, cap_applied)
- B. 검색 로그와 재시도 이력 (쿼리, 검색일, 결과 수, round)
- C. 평가 루브릭 전문 (rubrics.json)
- D. 사람 검토 체크리스트와 검토 결과

REFERENCE

- 보고서 본문에서 실제로 인용한 자료만 수록 (URL·발행 주체·게시일·확인일·근거 등급). 검색했지만 인용하지 않은 자료는 부록 B 검색 로그에만 남긴다.

부록. 초안 대비 설계 변경 사항

구분	초안	최종 설계
그래프 구조	관점별 에이전트가 수집·채점을 함께 수행	그림 1에 맞춰 근거 수집(코드, 36개)과 채점(LLM, 8개)을 분리
NA 판정	관련성 검사 실패 + 재작성 소진 시 NA	관련 근거 0건일 때만 NA. 부분 근거가 있으면 채점하고 확신도로 표시
재시도 루프	최종 품질 검사 ↔ 재검토 루프에 횟수 제한 없음	균형 점검 재시도 최대 2라운드(retry_round), 이후 info_gaps로 기록
상한 적용	LLM 채점 결과를 검증 후 재작성	코드가 상한·하한을 직접 적용하고 raw_score와 cap_applied를 함께 기록
미사용 State	evidence_sufficient가 정의만 되고 분기에 쓰이지 않음	수집 단계의 “근거 충분?” 분기와 균형 점검 조건으로 구체화
이해관계자 범위	검색 범위(3개 집단)와 루브릭(경쟁 진영·투자업계)이 불일치	루브릭 항목에 정의된 주체로 통일
검색 제한	에이전트 단위(쿼리 3개 + 추가 2회)와 항목 단위 규칙이 혼재	항목 단위 규칙으로 통일
Embedding	미작성	bge-m3 선정 근거, 장단점, 기대 효과, 검색 설계 추가
핵심 질문	SW 업데이트와 인프라 투자 중 택 1 구도	관점별 평가와 관점 간 상충 지점 도출 (우열·택 1 없음)
재채점 근거	(기술, 항목)별 최신 round 근거만 사용	모든 round 근거를 합쳐 중복 제거 후 사용 (채점 결과만 최신 round)
형식 오류 경로	모든 재시도가 근거 수집을 경유	형식 오류만 있으면 근거 수집을 건너뛰고 채점 분배로 직행
사람 검토	그래프 노드(사람 검토)로 포함	그래프는 초안 생성에서 종료, 그래프 밖 체크리스트로 검토
보고서 구조	요약이 맨 앞, 참고 문헌이 부록 A	SUMMARY 맨 앞, REFERENCE 맨 끝 (실제 인용 자료만)
그래프 fan-out	수집 Send×36 미표시, '재시도 대상 선정' 별도 노드	dispatch_collect(Send×N)·join·관점별 score_task 표시, 재시도는 수집 분배 / 채점 분배로 직접 연결
도메인 기준	DOM-3 '같은 GPU 자원', DOM-5 해석 기준 없음	같은 GPU 수 기준(추가 장비는 DOM-1·2), DOM-5는 도입 제약 지표로 시나리오별 해석
상충 판정	점수 차 2 이상 = 상충	상충 후보 → 종합 단계에서 근거·조건 대조
RAG·임베딩	코퍼스 분량 미기재, 리더보드 중심 선정	42쪽 코퍼스 명시, Evidence locator, 실행 조건 비교와 자체 검색 점검 절차